

2022 EZ OHIKOA

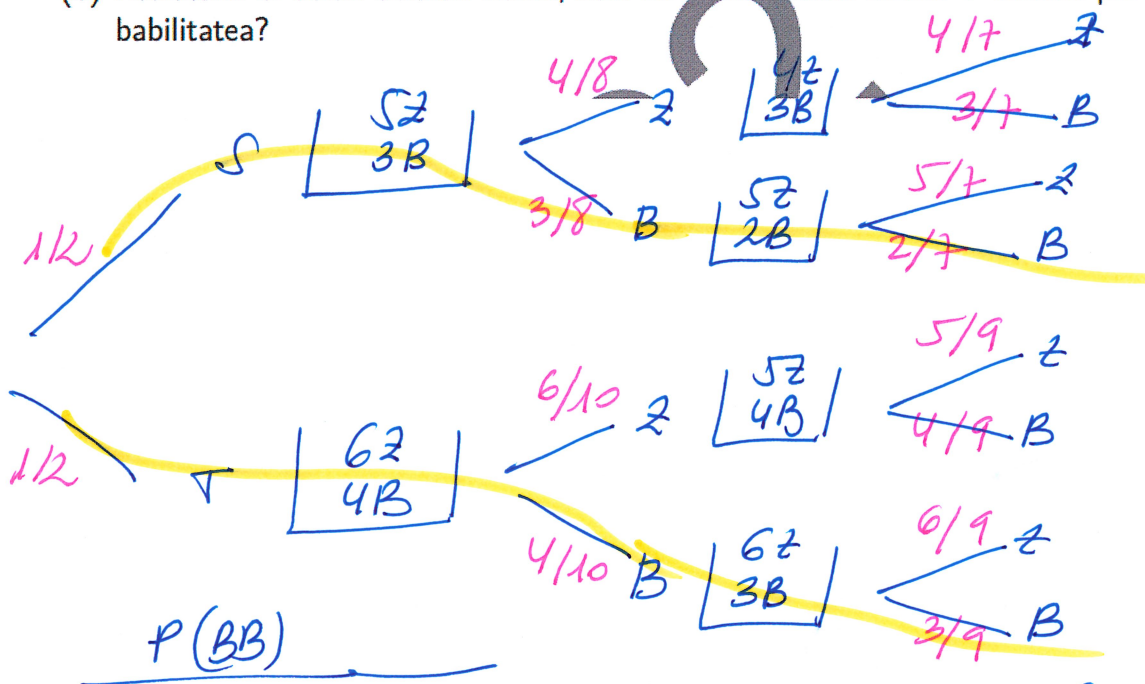
2014

A5 Ariketa

S ontziak, 5 bola zuri eta 3 beltz ditu. Beste T ontziak 6 zuri eta 4 beltz. Ausaz ontzi bat aukeratu eta bi bola aterako ditugu.

- (a) Zein da ateratako bi bolak beltzak izateko probabilitatea?
- (b) Ateratako bi bolak beltzak izanik, zein da aukeratutako ontzia T izateko probabilitatea?

BB $\equiv$ Bi bolak beltzak izatea.



$P(BB)$

$$a) P(\text{Bi BOLA BELTAK}) = P(S \cap B_1 \cap B_2) + P(T \cap B_1 \cap B_2)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{101}{840} = \underline{\underline{0,1202}}$$

$$b) P\left(\frac{T}{\text{Bi BOLA BELTAK}}\right) = P(T/BB) = \frac{P(T \cap BB)}{P(BB)} =$$

$$= \frac{P(T) \cdot P(BB/T)}{P(BB)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9}}{\frac{101}{840}} = \frac{56}{101} =$$

$$= \underline{\underline{0,5545}}$$